
Коллективная семантическая память: слияние, доверие и устаревание для пиринговой памяти в многоагентной навигации

Anonymous Author(s)

Affiliation

Address

email

Abstract

Проблема. Коллективную память часто считают монотонной: чем больше общей информации, тем лучше. В кооперативной навигации с дефицитными семантическими целями эта интуиция не работает. Быстрое глобальное распространение информации улучшает материализацию целей, но заставляет агентов состязаться за одни и те же цели; медленный обмен избегает конкуренции, но оставляет агентов с устаревшей или неполной памятью. **Подход.** Мы реализуем четыре топологии памяти над одним и тем же символично-семантическим субстратом: независимые приватные памяти, общую шину событий, центральный консенсусный агрегатор и пиринговую широковещательную рассылку с каденцией (cadence) K . Затем мы вводим минимальную коллективную семантическую память (CSM): пиринговую рассылку плюс явные правила *слияния* (merge), *доверия* (trust) и *устаревания* (staleness). Показатели стадий Q/R/M/C используются только как измерительная инструментровка, а не как вклад данной статьи. **Результаты.** На многоагентной развёртке из 35 640 запусков семейство пиринговых протоколов с фиксированной каденцией демонстрирует сдвиг узкого места: быстрая рассылка насыщает материализацию, но обрушивает завершение, тогда как медленная рассылка имеет противоположный профиль. Среднее время до успеха имеет внутренний оптимум при $K=8$. На бенчмарке дефицита из 3 240 запусков минимальная CSM строго доминирует над пятью пиринговыми базовыми вариантами с фиксированной каденцией по доле успеха: CSM достигает 0.617 при 95%-м ДИ [0.610, 0.624], выше верхней границы ДИ каждого peer- K . **Границы применимости.** Эксперименты проведены на грид-мирах. Утверждение состоит не в том, что это полная теория коллективной памяти; это воспроизводимое архитектурное разбиение, показывающее, что слияние/доверие/устаревание — правильные явные поверхности управления после того, как одна лишь каденция исчерпана.

1 Введение

Многие многоагентные системы обмениваются информацией либо записывая в единую глобальную память, либо посылая обучаемые сообщения, либо периодически обмениваясь локальным состоянием. Эти механизмы обычно оцениваются сквозным образом. Если успех растёт, коммуникация признаётся полезной; если нет — причина остаётся непрозрачной. В этой статье изучается более узкий архитектурный вопрос: когда несколько агентов поддерживают семантическую память о местах, чем именно следует делиться, с какой частотой и с каким весом?

36 Ответ не сводится к «делиться всем и как можно скорее». В условиях дефицита, когда N агентов
37 конкурируют за $T < N$ семантических целей, свежая глобальная память может привести к тому,
38 что все агенты выберут одну и ту же цель. Память при этом точна, но бесполезна. И наоборот,
39 отсутствие коммуникации предотвращает стадное поведение, но лишает агентов полезных
40 открытий, сделанных соседями. Задача проектирования — это, следовательно, компромисс
41 между семантической свежестью и конкуренцией за занятость целей.

42 Мы делаем три вклада.

- 43 1. **Архитектурное разбиение.** Мы реализуем и сравниваем четыре топологии памяти над
44 одним и тем же символьным субстратом: независимую, общую шину, центральный агрегатор
45 и пиринговую ширококвещательную рассылку.
- 46 2. **Результат о каденции.** Мы показываем, что пиринговая рассылка обнажает реальный коор-
47 динационный параметр K : быстрая рассылка улучшает $P(M^*|R^*)$, но вредит $P(C^*|M^*)$;
48 метрика эффективности имеет внутренний оптимум.
- 49 3. **Минимальная CSM.** Мы реализуем коллективную семантическую память с тремя яв-
50 ными правилами: слияние, доверие и устаревание. Минимальная CSM достигает новой
51 точки на плоскости $M \times C$ и строго доминирует над пиринговыми базовыми вариантами с
52 фиксированной каденцией по доле успеха на бенчмарке дефицита.

53 **Связь с сопутствующей статьёй о Q/R/M/C.** Сопутствующая статья рассматривает Q/R/M/C
54 как диагностический фреймворк. Здесь эти показатели стадий используются как измерительные
55 инструменты. Основной объект иной: само устройство распределённой символьной памяти.

56 2 Субстрат памяти и задача

57 Каждый агент наблюдает грид-среду и порождает семантические свидетельства о местах,
58 такие как `water_source`, `hazard_edge` и `open`. Локальная память хранит записи о местах,
59 уверенности в тегах, счётчики посещений, свежесть и статистику переходов. Запросы плани-
60 ровщика извлекают места-кандидаты путём сопоставления обязательных, предпочтительных и
61 штрафных тегов. Выбранный кандидат материализуется в конкретную клетку и исполняется
62 локальным контроллером.

63 Многоагентная задача использует сетку 12×10 . Каждый агент должен достичь клетки с тегом
64 `water_source`. Цели дефицитны: $N \in \{3, 5, 8\}$ агентов, $T \leq N$ целей, три планировки, три
65 плотности опасностей и 40 сидов для основной развёртки по каденции. Каждый запуск логирует
66 события Q/R/M/C по каждому агенту:

$$Q^* \rightarrow R^* \rightarrow M^* \rightarrow C^*,$$

67 где M^* означает, что семантический кандидат был зафиксирован как исполнимая цель, а C^*
68 — что цель была достигнута. Эти логи не являются архитектурным вкладом; они позволяют
69 увидеть, где именно отказывает каждая топология.

70 3 Четыре топологии коллективной памяти

71 Четыре топологии используют одну и ту же локальную память и планировщик. Они различаются
72 только тем, где происходит слияние.

73 **Независимая.** Каждый агент владеет приватным хранилищем событий и графом концептов.
74 Канала коммуникации нет.

75 **Общая шина.** Все наблюдения дописываются в единую глобальную шину событий. Один
76 общий граф концептов перестраивается из объединения всех событий.

77 **Центральный агрегатор.** Каждый агент владеет приватным графом концептов; центральный
78 консенсусный слой забирает снимки и вычисляет один взвешенный по доверию отчёт для
79 всех.

80 **Пиринговая рассылка.** Каждый агент владеет приватным графом концептов и приватным
81 слитым представлением. Каждые K тактов агенты рассылают снимки; каждый агент сливает
82 свою память с последним снимком каждого соседа.

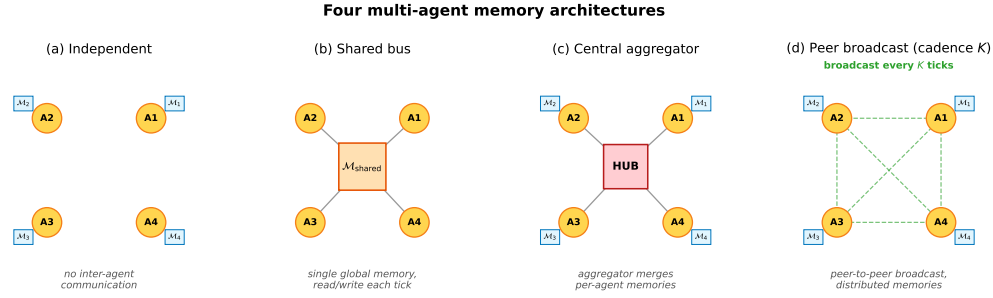


Рис. 1: Четыре топологии памяти. **(a)** Независимая: приватная память у каждого агента, обмена нет. **(b)** Общая шина: одна глобальная память, каждый агент читает и пишет на каждом такте. **(c)** Центральный агрегатор: приватные памяти плюс хаб, сливающий снимки в консенсусный отчёт. **(d)** Пиринговая рассылка: приватные памяти с обменом снимками каждые K тактов и слитыми представлениями у каждого агента.

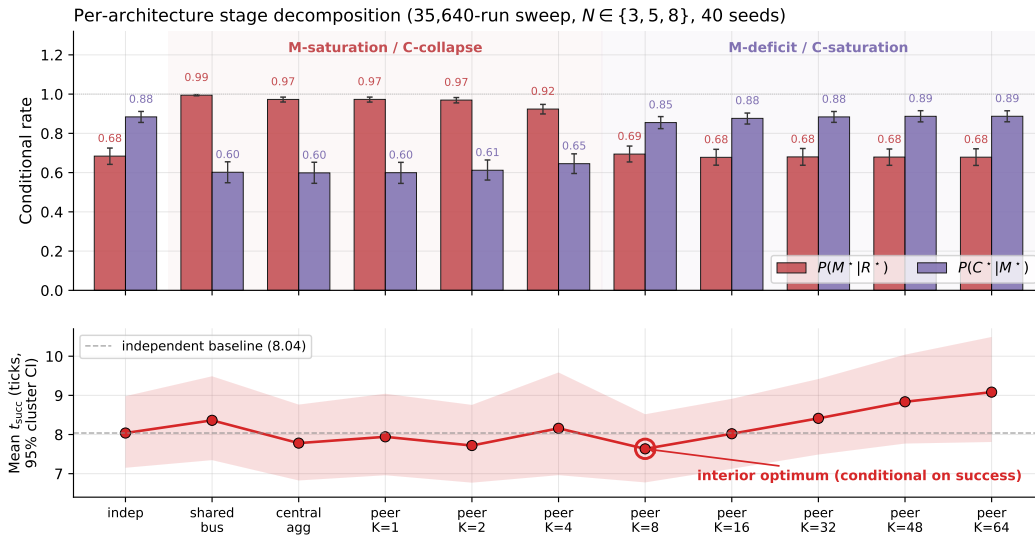


Рис. 2: Условные показатели и среднее время до успеха по развёртке из 35 640 запусков. Быстрый обмен улучшает материализацию целей, но вредит завершению из-за конкуренции; медленный обмен имеет противоположный профиль. Среднее время до успеха имеет внутренний оптимум при $K=8$.

83 Ключевое различие — не в примитиве кластеризации. Оно в том, на каком уровне этот примитив
84 инстанцируется:

независимая : N графов, 0 слияний
 общая шина : 1 граф, 1 неявное глобальное слияние
 центральная : N графов + 1 центральное слияние
 пиринговая : N графов + N приватных слияний.

85 4 Каденция обнажает механизм отказа

86 У пиринговой топологии есть один явный параметр: каденция рассылки K . Основная развёртка
87 перебирает четыре архитектуры и восемь пиринговых каденций $K \in \{1, 2, 4, 8, 16, 32, 48, 64\}$,
88 всего 35 640 запусков. Рисунок 2 суммирует результат.

89 Быстрая пиринговая рассылка и централизованный обмен живут в режиме насыщения M и
90 коллапса C: агенты надёжно фиксируют цели, но многие фиксации указывают на цели, которые
91 преследуют и соседи. Независимая топология и медленная пиринговая рассылка живут в

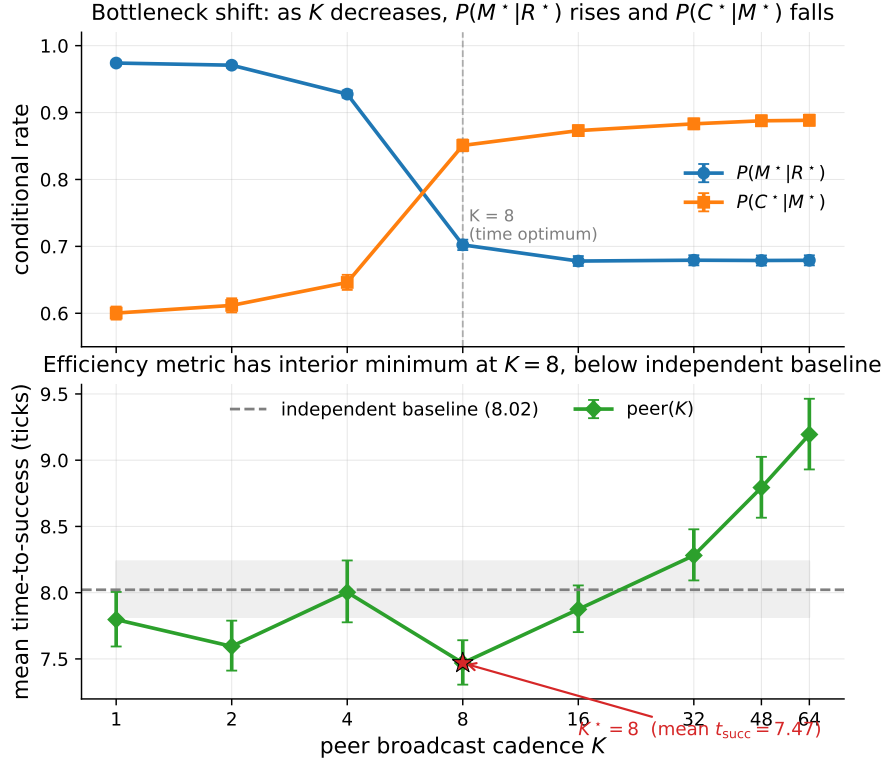


Рис. 3: Сдвиг узкого места по пиринговым каденциям. $P(M^*|R^*)$ падает, а $P(C^*|M^*)$ растёт с ростом K . Практическая метрика эффективности, среднее время до успеха, минимизируется при $K=8$.

режиме дефицита М и насыщения С: меньше агентов фиксируются на хороших целях, но те, кто фиксируется, реже сталкиваются с занятостью со стороны соседей.

По всем пиринговым запускам корреляция Спирмена $P(M^*|R^*)$ с K равна -0.608 , а $P(C^*|M^*)$ с K равна $+0.420$ (обе с $p < 10^{-4}$). Более сильная сигнатура видна при фиксированной каденции: внутрикаденционная корреляция Пирсона между звеньями М и С достигает пика -0.61 при $K=4$ и затухает к шуму с ростом K . Каденция, следовательно, не просто настраивает «объём коммуникации». Она перемещает узкое место между семантическим принятием обязательства и завершением на разделяемом ресурсе.

5 Минимальная коллективная семантическая память

Развёртка по каденции показывает, что обмен снимками с фиксированной частотой обнажает лишь одну поверхность управления. Коллективная семантическая память должна предоставлять как минимум три:

Слияние. Как комбинируются свидетельства соседей об одном и том же семантическом месте.

Доверие. Как взвешиваются свидетельства разных соседей, когда они конфликтуют или становятся ненадёжными.

Устаревание. Как старые свидетельства затухают, прежде чем повлиять на извлечение.

Минимальная CSM использует пиринговую рассылку при $K=8$ и накладывает поверх три правила:

Слияние. Оценка места равна собственному свидетельству с весом 1 плюс свидетельства соседей с весом $\text{trust}_i \cdot e^{-\alpha \cdot \text{age}}$, где $\alpha = 0.05$. Порог включения $\tau = 0.30$.

112 **Доверие.** Экспоненциальное скользящее среднее (ЕМА) по каждому соседу, отражающее
 113 согласованность успеха извлечения. Соседи, чей последний снимок поддерживает локально
 114 зафиксированную цель, наращивают доверие; остальные затухают к 0.4. Скорость обновле-
 115 ния $\beta = 0.10$.

116 **Устаревание.** Каждый широковещательный снимок снабжён меткой времени; вес слияния
 117 затухает как $e^{-\alpha \cdot \text{age}}$. Снимки старше $10K$ тактов вычищаются.

118 Реализация является полностью совместимой заменой пиринговой памяти с фиксированной
 119 каденцией: `experiments/collective_semantic_memory/csm_memory.py`.

120 5.1 Результаты

121 Мы сравниваем CSM с пиринговой рассылкой с фиксированной каденцией при $K \in$
 122 $\{1, 4, 8, 16, 64\}$ на ячейках дефицита $(N, T) \in \{(3, 2), (5, 3), (8, 5)\}$, трёх планировках, трёх
 123 плотностях опасностей и 20 сидах: всего 3 240 запусков.

Таблица 1: Минимальная CSM против пиринговой рассылки с фиксированной каденцией на бенчмарке дефицита. Нижняя граница 95%-го бутстреп-ДИ CSM превышает верхнюю границу ДИ каждого peer- K .

Архитектура	$P(M^* R^*)$	$P(C^* M^*)$	Доля успеха (95% ДИ)
peer ($K=1$)	0.991	0.586	0.577 [0.572, 0.586]
peer ($K=4$)	0.955	0.623	0.581 [0.572, 0.590]
peer ($K=8$)	0.730	0.871	0.599 [0.591, 0.607]
peer ($K=16$)	0.697	0.892	0.597 [0.589, 0.606]
peer ($K=64$)	0.684	0.900	0.601 [0.594, 0.609]
CSM (минимальная)	0.782	0.825	0.617 [0.610, 0.624]

124 CSM занимает третий режим. Быстрые рассылки обладают превосходной материализацией,
 125 но плохим завершением; медленные — наоборот. CSM удерживает оба условных звена выше
 126 0.78. Абсолютный прирост успеха скромн, от +1.7 до +4.0 процентных пунктов, но стадийная
 127 декомпозиция показывает, почему он содержателен: архитектура меняет совместную рабочую
 128 точку $M \times C$, а не просто перемещается вдоль кривой фиксированной каденции.

129 **Почему CSM выигрывает: вентиль, а не обмен.** Провенансная аннотация тех же запусков
 130 даёт механизм. CSM обменивается не *лучше*, чем пиринговые варианты с фиксированной
 131 каденцией, — она *отказывается действовать по устаревшим или недоверенным чужим*
 132 *свидетельствам*. Правило включения из раздела 5 влечёт замкнутую формулу горизонта,
 133 за которым свидетельство соседа уже не может сформировать намерение, $\text{age}_{\max}(\text{trust}_i) =$
 134 $\alpha^{-1} \ln(\text{trust}_i \cdot c/\tau)$, и этот горизонт эмпирически точен: измеренные пороги формирования
 135 намерений совпадают с формулой такт в такт по всем уровням доверия (23/23.05, 18/18.59,
 136 12/12.84 при $\text{trust} = 1.0/0.8/0.6$), включая контрольную проверку по зарегистрированному
 137 предсказанию на шести никогда не запускавшихся ячейках (6/6 точных целочисленных точек
 138 излома) и дискретное переключение доверия: $\text{trust} \leq \tau/c$ полностью обнуляет обязательства
 139 по чужим свидетельствам. У пиринговых вариантов с фиксированной каденцией такого вентиля
 140 нет — их чужие свидетельства никогда не истекают, — и именно поэтому их завершение
 141 обрушивается при быстром обмене. Полный анализ, обусловленный провенансом, приводится в
 142 сопутствующей рукописи; здесь он служит механистическим прочтением таблицы 1.

143 6 Тожество мест из смысла: устранение общей системы координат

144 Всё изложенное выше — и категорное прочтение ниже — предполагает общий простран-
 145 ственный базис X : «то же место» означает «те же (x, y) в системе координат, которую среда
 146 выдаёт каждому агенту». Этот раздел устраняет это предположение и сообщает, что оно
 147 скрывало. Каждый агент теперь держит *приватную* систему координат (истинную сетку под
 148 секретным сдвигом, а в последнем эксперименте — и под секретным поворотом, кратным 90°);
 149 широковещательные снимки несут приватные координаты отправителя, бессмысленные для
 150 получателя, пока тот не решит, что места отправителя *значат*.

151 **Механизм.** *Отпечаток места* (place fingerprint) — это локальная семантическая констелляция
152 ция вокруг посещённой клетки: какие содержательные теги (опасности, стены, вода) находятся
153 на каких относительных смещениях — инвариантно к сдвигу и без координат. Два агента
154 сопоставляют места по *взаимно уникальному* соответствию отпечатков (каждая сторона —
155 единственный кандидат другой; однонаправленная уникальность вклеивает далёкие подобию
156 в окрестность получателя, а узоры, состоящие только из границ, исключаются как описания
157 формы мира, а не места). Межагентная система координат — это модальный сдвиг по ≥ 3
158 согласующимся сопоставленным парам; при поворотах по одной гипотезе на каждые 90° пере-
159 используется тот же выравниватель, и победитель обязан превосходить консенсус ближайшего
160 конкурента в $2\times$. Чужие свидетельства — включая места, которых получатель никогда не видел,
161 — затем переносятся через восстановленную систему координат.

162 **Результаты.** Зарегистрированы до выполнения; полный протокол в сопутствующей рукописи.

- 163 1. **Точное восстановление.** Свидетель–путник: секретный сдвиг восстанавливается точно
164 в 100% запусков в мирах с ориентирами, а при полных $SE(2)$ -системах координат — в
165 80/80 комбинаций поворот $\times$ сдвиг $\times$ сид, со 100%-м завершением на фиксациях, принятых
166 по чужим свидетельствам.
- 167 2. **Асимметрия отказов.** Там, где идентификация невозможна — в безликом регионе или
168 в 180° -симметричной планировке, где система координат невозможна *в принципе*,
169 — семантическое тождество не делает *ни одного* обязательства (отказывает закрытым
170 образом, fail closed), тогда как координатное тождество продолжает уверенно фиксировать
171 неверные клетки (100% неверных фиксаций; отказывает открытым образом, fail open).
- 172 3. **Полный стек.** При $N=4$ агентах в различных секретных системах координат выравни-
173 вание складывается онлайн (возникновение в 100% эпизодов, средний такт ≈ 15) и
174 восстанавливает 88% разрыва производительности с общей системой координат (успех
175 0.444 против 0.456 у оракула против 0.350 у координатного варианта); при случайных
176 $SE(2)$ -системах каждое семантическое обязательство указывает на настоящую воду (8/8),
177 тогда как координатный стек производит 992 фантомные фиксации (0 настоящих).
- 178 4. **Вентиль ортогонален.** Повторный прогон анализа $age_{\max}$ выше с правилом включения
179 CSM ПОВЕРХ семантического тождества, при сдвиге системы координат и при повороте на
180 90° , воспроизводит ТЕ ЖЕ целочисленные точки излома (20/14/9; bp = 20 при повороте)
181 — вентиль доверие $\times$ устаревание и восстановление системы координат суть независимые
182 слои.

183 Более сильное утверждение, обещанное в ограничениях ранних версий, тем самым конструк-
184 тивно исполнено: тождество мест (place identity) может нести лишь смыслом, оно
185 компонуется со слиянием/доверием/устареванием без изменений и — в отличие от координатной
186 конвенции, которую оно заменяет, — знает, когда оно не знает.

187 **Категорный индикатор: дефект кругового обхода сопряжения.** Восстановление системы
188 координат — это в точности та операция, которая нужна категорному прочтению из §7,
189 как только общий базис X отброшен: при частных системах координат каждый агент
190 несёт собственную категорию мест, а коммуникация — это пара функторов восстановления
191 $F = \text{align}(A, B)$ (система координат отправителя B , выраженная в координатах получателя
192 A) и $G = \text{align}(B, A)$. Если они действительно сопряжены — системы координат склеены, —
193 круговой обход $\eta_X : X \rightarrow G(F(X))$ есть тождество, так что *дефект сопряжения*

$$\text{def} = \|F.\text{offset} + G.\text{offset}\|_1 \text{ (сдвиг)}, \quad r_F + r_G \equiv 0 \pmod{4} \text{ и } \|R_{r_G} F.\delta + G.\delta\|_1 (SE(2)),$$

194 равен нулю (Mac Lane, 1998). Измеренный на описанном выше методе восстановления
195 (experiments/warp/alignment_defect.py, 3 сдвига $\times$ 10 сидов на ячейку): дефект *в точ-*
196 *ности* равен 0 в 30/30 запусков для сдвиговых систем координат и в 30/30 для каждого из
197 четырёх поворотов на 90° — восстановленные функторы являются строгими сопряжениями.
198 Там, где восстановление обязано отказать (агент, наблюдавший только безликую внутреннюю
199 полосу), F или G не определён в 30/30 запусков с *нулём* ложных склеек ($\text{def} > 0$): сопряжения
200 не существует, и выравниватель отказывается его строить. Точный дискретный выравниватель,
201 таким образом, реализует дихотомию — строгое сопряжение ($\text{def}=0$) или отсутствие сопря-
202 жения — и никогда не даёт уверенной неверной склейки; «отказ закрытым образом» выше —
203 это в точности *отказ от несопряжённой пары*. Это и есть та величина, которую категорная

204 модель вычисляет, а простое переописание — нет: скаляр, равный нулю тогда и только тогда,
 205 когда локальные системы координат коллектива когерентно склеены, и именно эта склейка — а
 206 не общая координатная конвенция — была молчаливой предпосылкой слияния из §7.

207 7 Категорное BDI-прочтение коллективной семантической памяти

208 Этот раздел даёт компактное теоретическое прочтение примера поиска воды в терминах
 209 убеждения, желания и намерения (belief, desire, intention). Цель — не ввести новый планировщик,
 210 а сделать явной математическую структуру, уже используемую архитектурой коллективной
 211 семантической памяти.

212 Мы предполагаем конечное множество агентов $A = \{1, \dots, N\}$, общий пространственный базис
 213 X и общий семантический алфавит Σ . В текущей грид-реализации X — это общая система
 214 координат, а Σ содержит теги вроде `water_source`, `water_candidate`, `hazard_edge` и `open`.
 215 Это явное модельное предположение. Агенты могут иметь разные наблюдения, разные памяти
 216 и разные значения уверенности, но они интерпретируют места в общей координатной системе
 217 и выражают семантические свидетельства в общем алфавите тегов. Без первого предположения
 218 пиринговое слияние требует сначала решить задачу выравнивания мест — раздел 6 решает её
 219 конструктивно (консенсус отпечатков восстанавливает межагентную систему координат), а
 220 раздел 7.1 формулирует, чем эта конструкция является категорно. Выравнивание символов
 221 (общий Σ) остаётся предположением.

222 У этого предположения есть, кроме того, измеримая *внутренность*: внутри фиксированного
 223 Σ вопрос о том, какие классы тегов фактически несут соответствие мест, — эмпирическое
 224 свойство, а не модельный выбор. Зарегистрированная абляция словаря в сопутствующей
 225 статье о переносе маршрутов делает сам алфавит воздействием и обнаруживает, что механизм
 226 идентичности *безопасен* в Σ : обеднение словаря вплоть до одного содержательного класса
 227 превращает восстановление системы отсчёта в отказ и никогда — в неверное выравнивание (ноль
 228 fail-open переносов на 252 ячейках), а консенсусная масса разложима по классам (опасности 0.56,
 229 стены 0.44, границы мира 0.00). Чего пока не делает ни один механизм — это *отбора* Σ : здесь
 230 признаки получают статус ориентира от дизайнера плюс готовности мира сотрудничать. Правило,
 231 по которому признаки *зарабатывают* этот статус участием в успешных выравниваниях —
 232 алфавит, формируемый координацией, а не предполагаемый, — самый острый открытый конец
 233 этого предположения и естественная точка встречи с программой выравнивания символов
 234 (§7.4).

235 В момент t агент i поддерживает локальный семантический контекст $\mathcal{K}_t^i = (G_t^i, \Sigma, I_t^i)$, где G_t^i —
 236 множество записей о местах в приватной памяти агента, а

$$I_t^i \subseteq G_t^i \times \Sigma$$

237 — пороговое отношение инцидентности, утверждающее, что место $g \in G_t^i$ несёт тег $\sigma \in \Sigma$
 238 с достаточной уверенностью. Градуированная реализация использует уверенности тегов и
 239 взвешенные оценки; чёткое отношение I_t^i — это пороговый скелет, нужный для теоретического
 240 описания.

241 Этот формальный контекст индуцирует соответствие Галуа между множествами тегов и
 242 множествами мест:

$$\text{ext}_t^i(B) = \{g \in G_t^i : \forall \sigma \in B, (g, \sigma) \in I_t^i\}, \quad \text{int}_t^i(S) = \{\sigma \in \Sigma : \forall g \in S, (g, \sigma) \in I_t^i\}.$$

243 Для задачи поиска воды желаемый семантический предикат — $B_{\text{water}} = \{\text{water_source}\}$ или,
 244 в реализованной взвешенной форме, предикат, комбинирующий положительные свидетельства
 245 для `water_source`, `water_candidate` и `water_nearby` со штрафами за `hazard_edge` или
 246 близкий риск. Извлечение успешно для агента i в момент t ровно тогда, когда

$$\text{ext}_t^i(B_{\text{water}}) \neq \emptyset.$$

247 Таким образом, стадия извлечения — это не поиск по координатам. Это проверка того, что
 248 запрошенный семантический смысл уже имеет непустой объём в реализованной памяти агента.

249 Теперь можно определить компоненты BDI.

250 **Убеждение.** Состояние убеждений агента i — это структурированная семантическая память,
 251 индуцированная $\mathcal{K}_t^i$. Эквивалентно, это решётка концептов $L_t^i = \text{Concepts}(\mathcal{K}_t^i)$, узлы которой
 252 сопрягают объёмы мест с содержаниями тегов. Убеждение о воде — это не пропозиция «вода
 253 находится в координате x ». Это область L_t^i , чьё содержание включает водный предикат. Если
 254 эта область пуста, агент не просто плохо выбирает; соответствующий семантический объект
 255 отсутствует в его текущей памяти.

256 **Желание.** Желание — это обусловленный состоянием семантический предикат над решёткой
 257 убеждений. В примере с водой внутреннее состояние агента содержит переменную жажды.
 258 Активное желание можно записать как

$$D_t^i = \begin{cases} B_{\text{water}}, & \text{если } \text{thirst}_t^i \geq \theta_{\text{on}}, \\ B_{\text{goal}}, & \text{иначе.} \end{cases}$$

259 Итак, желание — не дополнительный метафизический объект. Это правило, выбирающее, какой
 260 семантический предикат следует запрашивать из текущей структуры убеждений.

261 **Намерение.** Намерение — это обязательство по одному материализованному кандидату. Как
 262 только желание выбрало предикат, а извлечение дало непустой объём, планировщик применяет
 263 удовлетворяющую (satisficing) функцию выбора

$$\chi_t^i : \mathcal{P}(G_t^i) \rightarrow G_t^i \cup \{\perp\}, \quad g_t^{i,*} = \chi_t^i(\text{ext}_t^i(D_t^i)),$$

264 где $\perp$ означает неудачу материализации цели. В терминах Q/R/M/C желание определяет запрос
 265 Q^* , убеждение поддерживает извлечение R^* , а намерение соответствует материализации M^* .
 266 Завершение C^* находится ниже по потоку от этой семантической структуры: оно зависит от
 267 того, достигает ли физический контроллер зафиксированной цели и остаётся ли цель доступной
 268 при многоагентной занятости.

269 Это даёт компактное категорное прочтение. Пусть Ctx_Σ — категория, объекты которой суть
 270 семантические контексты (G, Σ, I) над фиксированным алфавитом Σ , а морфизмы сохраняют
 271 семантическую инцидентность. Траектория локальной памяти агента i — это индексированная
 272 временем диаграмма

$$\mathcal{K}_0^i \rightarrow \mathcal{K}_1^i \rightarrow \dots \rightarrow \mathcal{K}_t^i \rightarrow \mathcal{K}_{t+1}^i \rightarrow \dots$$

273 в Ctx_Σ . Каждая стрелка индуцирована наблюдением и обновлением памяти. Когда новое
 274 свидетельство консолидируется, формальный контекст меняется; следовательно, меняется его
 275 решётка концептов. Таково порядково-теоретическое содержание роста памяти.

276 В терминах Q/R/M/C пустой объём $\text{ext}_t^i(D_t^i) = \emptyset$ — это отказ убеждения/извлечения, непустой
 277 объём без устойчивой фиксации — отказ материализации, а успешная фиксация, которую
 278 невозможно достичь, — отказ завершения: семантическая и физическая части состояния агента
 279 отказывают по-разному и измеримы по отдельности.

280 Коллективный случай поднимает это на одну конструкцию выше. В моменты рассылки по-
 281 лучатель i держит диаграмму локальных объектов памяти $\mathcal{D}_t^i = (\mathcal{K}_t^i, \mathcal{K}_t^{j_1}, \dots, \mathcal{K}_t^{j_m})$ вместе с
 282 картами выравнивания и запрашивает слитый консенсусный объект $\tilde{\mathcal{K}}_t^i = \text{Merge}_{\text{trust, stale}}(\mathcal{D}_t^i)$,
 283 где свидетельства соседей взвешиваются в точности по правилам раздела 5 ($\text{trust}_{j \rightarrow i} \cdot e^{-\alpha \text{age}_j}$).
 284 Те же BDI-определения применимы к слитому контексту: намерение теперь выбирается из
 285 $\text{ext}_{\tilde{\mathcal{K}}_t^i}(D_t^i)$, а не из одного лишь приватного объёма.

286 Это объясняет, почему каденция коммуникации порождает сдвиг узкого места. Более быстрая
 287 рассылка повышает свежесть свидетельств соседей. Это, как правило, расширяет или улучшает
 288 водный объём $\text{ext}_{\tilde{\mathcal{K}}_t^i}(B_{\text{water}})$, так что агенты материализуют цели надёжнее; в терминах Q/R/M/C
 289 это повышает $P(M^* \mid R^*)$. Но то же свежее общее убеждение синхронизирует и намерения.
 290 Несколько агентов могут зафиксироваться на одном и том же дефицитном источнике воды. Па-
 291 мять семантически точна, но физическая цель теперь оспариваема. Это понижает $P(C^* \mid M^*)$.
 292 Узкое место, следовательно, физически обосновано. Это не формальный артефакт декомпози-
 293 ции: оно возникает потому, что семантическое убеждение разделяется через память, тогда как
 294 завершение ограничено занятостью и дефицитными ресурсами. Коллективная семантическая
 295 память должна поэтому регулировать не только объём разделяемой информации, но и то,
 296 как она сливается, чьим свидетельствам доверяют и когда устаревшие свидетельства должны
 297 перестать влиять на формирование намерений.

298 В этом смысле «коллектив» — не центральный разум и не глобальная карта, а стабилизированное
299 семейство индексированных соседями процессов; следующий подраздел делает это утверждение
300 точным.

301 Двойственное, процессное прочтение — агенты как коалгебры (codata), коллектив как финальная
302 коалгебра, коммуникация как корекурсия глубины один, а сдвиг узкого места как соревнование
303 между бисимильностью убеждений и бисимильностью намерений — развито в приложении А.
304 Это линза, а не механизм: ничто ниже по тексту от него не зависит, поэтому оно и живёт в
305 приложении.

306 7.1 Слияние как копредел и его инварианты

307 Объект слияния выше можно описать точнее. Работая в версии $\mathbf{Ctx}_\Sigma$, обогащённой (enrichment)
308 метками времени и провенансом, слияние снимков от агентов $1, \dots, N$ есть диаграмма ло-
309 кальных объектов памяти плюс карты выравнивания, индуцированные отношением тождества
310 мест. Консенсусный объект $\tilde{K}_t^i$ — это копредел (colimit) этой диаграммы, конкретно реализуе-
311 мый слиянием union-find над выровненными концептами. Такое прочтение даёт три полезных
312 ограничения.

- 313 1. **Независимость от порядка.** Слитый объект единствен с точностью до изоморфизма,
314 поэтому результат не является артефактом обработки снимков агентов в конкретном
315 порядке.
- 316 2. **Цепочки ожидаемы.** Если концепт А выравнивается с В, а В — с С, union-find выполняет
317 транзитивное замыкание. Чрезмерное слияние, следовательно, не баг структуры данных;
318 это цена выбранного отношения эквивалентности.
- 319 3. **Затухание — не морфизм.** Устаревание хранится как поле веса вне морфизмов выравни-
320 вания. Иначе «состарить-потом-слить» и «слить-потом-состарить» не обязаны коммутиро-
321 вать, что разрушило бы чистую интерпретацию широковещательных снимков как одной
322 диаграммы.

323 В ранних версиях этот раздел заканчивался признанием, что модель не отвечает на вопрос,
324 какие перцептивные признаки должны отождествлять два места — карты выравнивания
325 предполагались, а не строились. Этот пробел теперь закрыт разделом 6, и это закрытие даёт
326 копределному прочтению его недостающую научную функцию:

- 327 1. **Морфизмы выравнивания строятся, а не предполагаются.** Консенсус отпечатков И
328 ЕСТЬ алгоритм, порождающий карты выравнивания диаграммы — взаимно уникальные
329 сопоставления ориентиров определяют преобразование системы координат, через которое
330 вкладывается каждый локальный объект памяти.
- 331 2. **Существование становится эмпирическим предикатом.** Копредел существует тогда и
332 только тогда, когда существует консенсус. В 180° -симметричном мире морфизм выравни-
333 вания не существует *в принципе* (две несравнимые диаграммы поддерживают равный
334 консенсус), и реализация обнаруживает именно это и отказывается сливать — поведение
335 «отказа закрытым образом» из раздела 6 есть операционализированное категорное несущ-
336 ествование. Этот предикат измеряется, а не постулируется: дефект кругового обхода
337 сопряжения из §6 в точности равен 0, когда попарное выравнивание — строгое сопряжение
338 (во всех восстановленных случаях сдвига и поворота на 90° , 30/30), и не определён, когда
339 сопряжения не существует (отказ закрытым образом, 30/30, с нулём ложных склеек) —
340 скалярный свидетель существования копредела.
- 341 3. **Затухание остаётся вне морфизмов** (инвариант 3), и эмпирически вентиль
342 доверие $\times$ устаревание не меняется при восстановлении системы координат — те же
343 целочисленные точки излома с общей системой координат и без неё, — что подтверждает
344 коммутирование двух слоёв, как того требует диаграммное прочтение.

345 7.2 Коллективная память как когерентная склейка локальных категорий мест

346 Копределённое слияние из §7.1 *предполагало* карты выравнивания, а §6 их *строит*; теперь
347 мы можем сформулировать в качестве центрального категорного результата, каким объектом

является коллективная память, когда агенты держат *разные* системы координат, и в точности
когда она существует точным (faithful) образом.

Постановка. Реализованная память агента i — это тонкая категория (частично упорядоченное множество): её решётка концептов $L_i = \text{Concepts}(\mathcal{K}_i)$ над приватной системой координат i , объекты — места, порядок — включение объёмов из §7. Восстановление системы координат (§6) даёт на сонаблюдаемом подпосете монотонное отображение $F_{ij} : L_i \rightarrow L_j$, переносящее места i в систему координат j , и обратное к нему F_{ji} . Поскольку категории *тонкие*, восстановленная пара (F_{ij}, F_{ji}) является *сопряжённой парой* ровно тогда, когда она есть соответствие Галуа, с единицей $\eta^{ij} : \text{Id}_{L_i} \Rightarrow F_{ji} \circ F_{ij}$ — дефектом сопряжения, измеренным в §6.

Определение (когерентная система выравнивания). Семейство $\{F_{ij}\}$ над графом коммуникации *когерентно*, если (i) каждая пара — сопряжённое порядковое вложение (η^{ij} — изоморфизм, т.е. дефект 0: ни одно место не вклеивается в другое), и (ii) оно удовлетворяет условию коцикла $F_{jk} \circ F_{ij} = F_{ik}$ на тройных перекрытиях.

Предложение (два агента). Для сопряжённой пары $F \dashv G$ между L_A, L_B категория-коллаж (запятая) $\text{Gl}(F)$ — объекты $L_A \sqcup L_B$, перекрёстные морфизмы $\text{Gl}(F)(X, Y) = L_B(FX, Y) \cong L_A(X, GY)$ (Mac Lane, 1998) — содержит L_A, L_B как полные подпосеты и является двухагентной коллективной памятью; дефект η_X — препятствие к тому, чтобы X вернулся в себя круговым обходом, и склейка отождествляет различные места тогда и только тогда, когда η не изоморфизм.

Теорема (коллективная память = копредел диаграммы выравнивания). Пусть $\mathbf{D}$ — диаграмма в $\mathbf{Pos}$ (эквивалентно, в обогащённой $\mathbf{Ctx}_\Sigma$), вершины которой — L_i , а рёбра — F_{ij} . Коллективная память есть $\text{colim } \mathbf{D}$. Так как $\mathbf{Pos}$ кополна, этот копредел всегда существует; он является *точной* склейкой — каждая L_i вкладывается и никакие два различных места не отождествляются — *тогда и только тогда*, когда система выравнивания когерентна. Когда все $F_{ij} = \text{id}$ (общая система координат), $\mathbf{D}$ — постоянная диаграмма и $\text{colim } \mathbf{D}$ — в точности копредельное union-find-слияние из §7.1; общее утверждение устраняет предположение об общей системе координат, заменяя тождества восстановленными сопряжёнными вложениями.

Аргумент. Кополнота $\mathbf{Pos}$ реализует копредел как дизъюнктивное объединение, факторизованное по предпорядку, порождённому F_{ij} -отождествлениями. Каждая каноническая инъекция $L_i \hookrightarrow \text{colim } \mathbf{D}$ точна тогда и только тогда, когда эти отождествления не добавляют схлопываний внутри L_i , что имеет место тогда и только тогда, когда каждое F_{ij} — порядковое вложение (единица — изоморфизм, дефект 0) и отождествления согласованы на перекрытиях (коцикл) — т.е. когерентность. Случай общей системы координат — постоянная диаграмма, чей копредел есть покомпонентное объединение, т.е. union-find. $\square$

Следствие (два вычислимых свидетеля). Когерентность проверяема без решения общей задачи семантического выравнивания. (a) Попарный *дефект сопряжения* η (§6) равен нулю тогда и только тогда, когда каждое ребро — строгое сопряжённое вложение — измерен в точности 0 в 30/30 восстановленных случаев сдвига и поворота — и защищает от *чрезмерного слияния*. (b) *Связность* графа достижимости доверие $\times$ каденция (§7.3, рис. 4) решает, покрывает ли один $\text{colim } \mathbf{D}$ всех N или диаграмма распадается на копроизведение под-консенсусов (*фрагментация*). Эти два механизма отказа категорно различны и измеряются по отдельности: дефект > 0 — это схлопывание, несвязность — фрагментация: две оси рис. 4 и поведение отказа закрытым образом из §6.

Границы применимости. Доказательства — стандартная кополнота $\mathbf{Pos}$ и конструкция коллажа (Mac Lane, 1998); работа теоремы в том, чтобы назвать объект и привязать его существование к двум измеренным величинам. Эмпирическое содержание — что восстановление по отпечаткам действительно даёт сопряжённые вложения — живёт в §6, а не в теореме. Одно предположение *не снято*: общий алфавит тегов Σ ; при разных алфавитах F_{ij} должны были бы переводить ещё и Σ , что выходит за пределы текущего восстановления и является честной следующей границей.

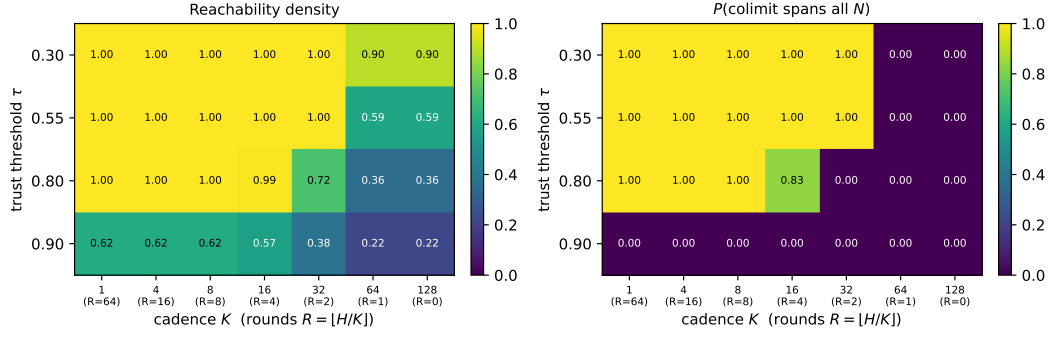


Рис. 4: Фазовая диаграмма структуры коммуникации по порогу доверия τ (строки) и каденции K (столбцы; $R = \lfloor H/K \rfloor$ раундов рассылки), $N=8$ агентов на кольце взаимодействия, 12 сидов. **Слева:** плотность достижимости (доля упорядоченных пар агентов, чьи свидетельства могут скомпонироваться за R раундов). **Справа:** P (копредел охватывает всех N), т.е. достижимость все-ко-всем. Диагональная граница — структурный переход: коллектив допускает единый консенсусный объект в области низких τ /низких K и фрагментируется в углу высоких τ /высоких K , причём более высокое τ требует более низкого K (больше раундов), чтобы остаться связным.

7.3 Параметры протокола как категорная структура: фазовая диаграмма доверие $\times$ каденция

Прочтение до сих пор моделировало *память* (объекты — семантические контексты, слияние — их копредел) при общей системе координат и полном обмене. Его предсказательная польза приходит, когда мы направляем линзу на *структуру коммуникации* и спрашиваем, *какую форму принимает копредел* как функцию двух параметров протокола — чтобы категория вычисляла структурный факт, а не переописывала алгоритм. (В **Pos** копредел диаграммы *существует* всегда — по кополноте, связна диаграмма или нет; структурный вопрос в том, является ли он единой консенсусной компонентой или копроизведением под-консенсусов — в точности дихотомия §7.2.) Два параметра играют две структурные роли:

Доверие τ управляет морфизмами. Ребро $i \rightarrow j$ (агент i включает свидетельства j) существует только там, где доверие i к j не ниже τ . Повышение τ прореживает граф доверия.

Каденция K управляет глубиной композиции. На горизонте H есть $R = \lfloor H/K \rfloor$ раундов рассылки, поэтому составная цепочка $i \rightarrow k \rightarrow \dots \rightarrow j$ может иметь длину не более R морфизмов. Низкое K (много раундов) допускает глубокую композицию; высокое K — только короткие пути.

Охватывающий (consensus-spanning) копредел — единая связная консенсусная компонента, сплавающая и обслуживающая свидетельства каждого агента — получается тогда и только тогда, когда R -раундовая достижимость τ -прореженного графа доверия является все-ко-всем; иначе копредел вырождается в копроизведение под-консенсусов.

Рисунок 4 перебирает $\tau \times K$ для $N=8$ агентов, чьё попарное доверие порождено собственным ЕМА-правилом системы (`peer_memory.peer_trust.AsymmetricTrust`) при кольцевой топологии сонаблюдения (соседи сонаблюдают часто и зарабатывают высокое доверие; далёкие агенты — нет), усреднённой по 12 сидам (`experiments/collective_semantic_memory/phase_diagram_trust_cadence.py`). Результат — настоящий фазовый переход с диагональной границей. При низком τ граф доверия плотен, и копредел охватывает всех агентов при любой каденции. Повышение τ прореживает дальние морфизмы до почти-соседского кольца; коллектив тогда сохраняет охватывающий копредел *только если* каденция достаточно низка, чтобы многошаговая композиция через всё ещё доверенных посредников вновь его связала — $\tau=0.55$ удерживает охватывающий копредел вплоть до $R=2$, $\tau=0.80$ требует $R \geq 4$ (диаметр кольца), а $\tau=0.90$ фрагментирован повсюду. Каденция и доверие, следовательно, не непрозрачные ручки: вместе они определяют категорный структурный инвариант, и фазовая граница — это в точности место, где коллектив переходит от единого консенсусного объекта к фрагментированным под-консенсусам.

Именно в этом смысле категорная модель операциональна, а не описательна: каждый параметр протокола отображается в конкретное изменение диаграммы коммуникации, а структурный инвариант диаграммы (охватывает ли копредел всех агентов или распадается в копроизведение) предсказывает качественный режим коллектива. *Границы применимости.* Матрица доверия порождена настоящим ЕМА-правилом при смоделированной кольцевой топологии сонаблюдения, а «охватывающий консенсус» операционализирован как R -раундовая достижимость все-ко-всем; количественно установить, что пересечение этой структурной границы предсказывает падение наблюдаемой $Q/R/M/C$ -производительности — естественный следующий эксперимент.

7.4 К выравниванию символов: заземление алфавитов тегов через общие места

Теорема о склейке (§7.2) всё ещё предполагает общий алфавит Σ . Отбрасывая его, каждый агент держит контекст (G_i, Σ_i, I_i) над *собственным* словарём, и правильный морфизм — уже не функтор над одним Σ , а *инфоморфизм* (Barwise and Seligman, 1997): пара $f : G_A \rightarrow G_B$, $\hat{f} : \Sigma_B \rightarrow \Sigma_A$ с условием $I_B(fg, y) \Leftrightarrow I_A(g, \hat{f}y)$. Инфоморфизмы компонуется и имеют копределы (каналы Барвайза–Селигмана), поэтому коллективная память над гетерогенными алфавитами — это *ядро канала* — копредел диаграммы инфоморфизмов, — что дословно расширяет §7.2 (функторы над одним Σ становятся инфоморфизмами над Σ_i ; общий Σ с $\hat{f} = \text{id}$ — прежний случай).

Механизм заземления. Символы выравниваются через общие референты: на местах, уже заякоренных восстановлением системы координат (§6), совместная встречаемость A -тега и B -тега — свидетельство того, что они именуют один и тот же признак, и $\hat{f}$ считается с заякоренной совместной встречаемостью. (Когда алфавиты различаются настолько, что сами отпечатки не могут посеять якоря, начальная инициализация идёт от алфавитно-независимых структурных констелляций с чередованием восстановления f и $\hat{f}$.) *Дефект выравнивания символов* def_Σ — доля заякоренных пар (место, y), нарушающих бикондиционал инфоморфизма, — символьный аналог дефекта сопряжения систем координат из §6.

Предварительный результат. Контролируемое исследование (experiments/warp/symbol_alignment.py; $|\Sigma_A|=8, 120$ мест, 20 сидов) даёт агенту B секретную переразметку алфавита A с шумом наблюдения и восстанавливает $\hat{f}$ из заякоренной совместной встречаемости.

Таблица 2: Выравнивание символов заземлением против предположения об идентичных алфавитах. Target-ID F1 — идентификация целевого признака A по (переведённым) свидетельствам B . «naive» предполагает совпадение алфавитов по индексу; «recovered» выучивает $\hat{f}$; «oracle» — истинное отображение.

шум	точн. перевода	def_Σ	F1 naive	F1 recovered	F1 oracle
0.00	1.00	0.000	0.56	1.00	1.00
0.10	1.00	0.099	0.55	0.92	0.92
0.30	0.89	0.304	0.56	0.69	0.73

Предположение об идентичных алфавитах проваливается ($F1 \approx 0.55$: переразметка отправляет целевой тег B на неверный признак); заземление восстанавливает отображение (точность перевода 1.00, def_Σ отслеживает уровень шума) и достигает уровня оракула в идентификации цели, устойчиво вплоть до 15% заякоренных мест (точность 0.95). Огрубление двух признаков в один B -тег ограничивает достижимую точность — точной биекции не существует, поэтому ядро канала огрубляет, а не ошибается. Выравнивание символов, таким образом, не полностью открытая проблема, а тот же рецепт «заземление плюс дефект» на один алфавит выше; полное рассмотрение (подлинная несоизмеримость, онлайн-дрейф) — предмет следующей статьи.

469 8 Ограничения и следующие эксперименты

470 **Грид-субстрат.** Текущий результат намеренно контролируем: все эксперименты проведены в
471 грид-мирах. Субстрат с непрерывным состоянием, такой как VMAS, Habitat, ProcTHOR или
472 MiniWorld, — следующий шаг переносимости.

473 **Координатный якорь.** Устранён в разделе 6: локальные сигнатуры-отпечатки точно вос-
474 станавливают межагентную систему координат (сдвиг и повороты на 90°), и результаты по
475 слиянию/доверию/устареванию не меняются поверх восстановленных систем. Открытым оста-
476 ётся более трудный конец той же оси: непрерывное $SE(2)$, шум внешнего вида (текущий
477 сопоставитель использует точное равенство констелляций, поскольку субстрат бесшумен). Вы-
478 равнивание символов — агенты с *разными алфавитами тегов* — предварительно рассмотрено
479 в §7.4 (заземление через общие места, восстановление в виде инфоморфизма); подлинная
480 несоизмеримость и дрейф словаря остаются открытыми.

481 **Минимальная CSM.** Правила CSM намеренно просты. Адаптивная каденция K_t и доверие, обу-
482 словленное намерением, — следующие архитектурные варианты. У селективной консолидации
483 недопредставленных тегов теперь есть измеренный пилот: в сопутствующей статье о переносе
484 маршрутов чисто реляционная *песня* (сигнатуры ориентиров + такт-векторы, без глобальных
485 координат) выполняет тот же перенос никогда не виденной цели, что и полный снимок, за
486 6.4% битовой стоимости, причём безопасно — одни такты отказывают открытым образом, одни
487 сигнатуры не достигают невиданного. Замена обмена снимками на бюджетированные песни,
488 сливаемые теми же тремя правилами CSM, перестала быть спекуляцией; открытой остаётся
489 вторая половина — сделать грамматику песни (что триггерит куплет, что входит в сигнатуру)
490 предметом отбора, а не дизайна.

491 **Обучаемые базовые варианты.** Обучаемая коммуникация в духе CommNet — полезное
492 сравнение, но более релевантный будущий базовый вариант — многоагентная система с явной
493 LLM-памятью или векторной памятью, измеренная на той же задаче.

494 9 Заключение

495 Коллективная память не монотонна. В дефицитной многоагентной навигации мгновенный
496 обмен информацией может снизить завершение, заставляя агентов сходить на одних и тех же
497 целях. Пиринговая каденция обнажает этот компромисс, но одна лишь каденция — одномерная
498 поверхность управления. Коллективная семантическая память должна сделать слияние, доверие
499 и устаревание явными. Минимальная CSM делает ровно это и переводит систему в новую
500 рабочую точку: не насыщение M при быстрой рассылке и не насыщение C при медленной, а
501 более сбалансированный профиль $M \times C$ с более высоким успехом, чем у каждой фиксированной
502 пиринговой каденции на бенчмарке дефицита.

503 Список литературы

- 504 P. Aczel. *Non-Well-Founded Sets*. CSLI Lecture Notes 14, 1988.
- 505 J. Barwise and J. Seligman. *Information Flow: The Logic of Distributed Systems*. Cambridge University Press,
506 1997.
- 507 M. Bettini, R. Kortvelesy, J. Blumenkamp, and A. Prorok. VMAS: A vectorized multi-agent simulator for
508 collective robot learning. In *16th International Symposium on Distributed Autonomous Robotic Systems*
509 (*DARS*), 2022. arXiv:2207.03530.
- 510 S. Boyd, A. Ghosh, B. Prabhakar, and D. Shah. Randomized gossip algorithms. *IEEE Trans. Information Theory*,
511 52(6):2508–2530, 2006.
- 512 M. Chevalier-Boisvert, B. Lahlou, S. Willems, and P. S. Castro. MiniGrid and MiniWorld: Modular reinforcement
513 learning environments. *arXiv:2306.13831*, 2023.
- 514 M. Deitke, E. V. Wijnmans, D. Schwenk, O. Salvador, K. M. Ehsani, et al. ProcTHOR: Large-scale embodied AI
515 using procedural generation. In *NeurIPS Datasets and Benchmarks*, 2022.
- 516 J. N. Foerster, G. Farquhar, T. Afouras, N. Nardelli, and S. Whiteson. Counterfactual multi-agent policy gradients.
517 In *AAAI*, 2018.

- 518 B. Jacobs. *Introduction to Coalgebra: Towards Mathematics of States and Observation*. Cambridge University
519 Press, 2016.
- 520 S. Mac Lane. *Categories for the Working Mathematician*. Springer, 2nd edition, 1998.
- 521 A. S. Rao and M. P. Georgeff. BDI agents: From theory to practice. In *ICMAS*, 1995.
- 522 J. J. M. M. Rutten. Universal coalgebra: a theory of systems. *Theoretical Computer Science*, 249(1):3–80, 2000.
- 523 D. Sangiorgi. *Introduction to Bisimulation and Coinduction*. Cambridge University Press, 2011.
- 524 M. Savva, A. Kadian, O. Maksymets, Y. Zhao, E. Wijmans, B. Jain, J. Straub, J. Liu, V. Koltun, J. Malik, et al.
525 Habitat: A platform for embodied AI research. In *ICCV*, 2019.
- 526 D. Sperber and D. Wilson. *Relevance: Communication and Cognition*. Blackwell, 2nd edition, 1995.
- 527 S. Sukhbaatar, A. Szlam, and R. Fergus. Learning multiagent communication with backpropagation. In *NeurIPS*,
528 2016.
- 529 L. Xiao, S. Boyd, and S. Lall. A scheme for robust distributed sensor fusion based on average consensus. *IPSN*,
530 2007.

531 А Коалгебраический слой: индивиды как ко-данные, коллектив как 532 финальная коалгебра

533 Прочтение из §7 фиксирует *содержание* убеждений: в данном состоянии решётка концептов
534 $L_t^i = \text{Concepts}(\mathcal{K}_t^i)$ говорит, что извлекаемо, а слияние из §7.1 — как содержания соседей
535 комбинируются в $\tilde{\mathcal{K}}_t^i$. Оба *алгебраичны*: они строят объект убеждения. Ни одно из них не говорит
536 об агенте как о незавершающемся *процессе*, который обязан выдавать действие и сигнал на
537 каждом такте в движущейся среде, и ни одно — о том смысле, в котором *популяция* приходит к
538 общей конвенции. Эта процессная сторона — *коалгебраическая* (coalgebra) (Rutten, 2000; Jacobs,
539 2016). Мы делаем её точной на примере поиска воды и показываем, что две стороны двойственны
540 и встречаются внутри одного перехода состояния. (Словарь убеждение/желание/намерение
541 следует традиции BDI-агентов (Rao and Georgeff, 1995), здесь наделённой коалгебраическим
542 содержанием.)

543 **Сигнатура.** Зафиксируем множество действий Act (двигаться, копать, ничего не делать),
544 множество наблюдений O_i на агента (локальный перцепт агента i — его *уникальная точка*
545 *зрения*) и множество *остензий*

$$M = 1 + (X \times \Sigma),$$

546 значения которого — либо *молчание* (слагаемое 1), либо указатель «место x несёт тег σ »
547 (свистнуть и указать на клетку с меткой воды). То, что молчание — полноправное значение
548 M , существенно: *остензивный канал может быть информативно пуст*, и он отделён от
549 обновления состояния ниже. Это ровно та наблюдаемость, которую разрушает обучаемый
550 вещественный вектор сообщения (его канал никогда не пуст и никогда не отделяет сигнализацию
551 от шага), и именно поэтому символичные стадии остаются читаемыми.

552 **Состояние.** В качестве носителя коалгебры возьмём высокоуровневое состояние H-MDP из
553 §7,

$$\mathcal{S}_i = \{ h = (\mathcal{K}^i, D^i, g^{i,*}, s^i) \},$$

554 несущее ту же информацию, что и $(L^i, D^i, g^{i,*}, s^i)$, поскольку $L^i = \text{Concepts}(\mathcal{K}^i)$. Таким
555 образом, *убеждение живёт в состоянии*; решётка — его проекция.

556 **Определение (ко-данные: котип агента).** Наблюдаемое поведение агента i — это коалгебра
557 для эндифунктора

$$B_i(S) = \underbrace{\text{Act}}_{\text{действовать сейчас}} \times \underbrace{M}_{\text{сигнализировать сейчас}} \times \underbrace{S^{O_i \times M^{A \setminus \{i\}}}}_{\text{продолжить при (мой следующий перцепт, сигналы соседей)}},$$

558 т.е. отображение $c_i = \langle \text{observe_act}_i, \text{observe_ostension}_i, \text{step_intension}_i \rangle : \mathcal{S}_i \rightarrow$
 559 $B_i(\mathcal{S}_i)$ с тремя деструкторами

$$\text{observe_act}_i : \mathcal{S}_i \rightarrow \text{Act}, \quad \text{observe_ostension}_i : \mathcal{S}_i \rightarrow M, \quad \text{step_intension}_i : \mathcal{S}_i \rightarrow \mathcal{S}_i^{O_i \times M^{A \setminus \{i\}}}.$$

560 Здесь $M^{A \setminus \{i\}} = \prod_{j \neq i} M$ — кортеж остензий соседей, доставленных на этом такте. Опе-
 561 рационально $\text{step_intension}_i(h)(o, (m_j)_{j \neq i})$ (i) вкладывает перцепт o и указатели соседей
 562 (m_j) в контекст через слияние с доверием/устареванием, $\tilde{\mathcal{K}}_t^i = \text{Merge}_{\text{trust, stale}}(\dots)$ из §7.1;
 563 (ii) пересчитывает решётку; (iii) переоценивает предикат желания D^i ; и (iv) перефиксирует
 564 намерение $g^{i,*} = \chi_t^i(\text{ext}(D^i))$ из §7. Итак, Merge и χ — компоненты одного деструктора.
 565 Агент i есть ко-данные, порождаемые c_i : у него нет конечного терминального плана, лишь
 566 постоянная способность выдавать действие и остензию и продолжать. Это «бесконечный
 567 генератор выживания» из мотивирующего примера.

568 **Определение (индексированное семейство).** Система — это A -индексированное семейство
 569 $\{(\mathcal{S}_i, c_i)\}_{i \in A}$, коалгебра в Set^A . Функтор B_i зависит от индекса i через O_i (и через множество
 570 соседей $A \setminus \{i\}$): один и тот же котип выживания инстанцируется у каждого агента через
 571 локальную точку зрения этого агента. Агент 1 на дюне порождает из «я вижу горизонт»; агент 2
 572 в низине порождает из «я чувствую почву». Индекс — это точка зрения.

573 **Определение (козависимость: коллективная коалгебра).** Пусть среда доставляет сов-
 574 местный перцепт $o = (o_i)_{i \in A} \in \prod_i O_i$. Коллективное однотактовое отображение на $\prod_i \mathcal{S}_i$
 575 подключает выход остензии каждого агента ко входам шага остальных,

$$\Phi((h_i)_i)(o) = \left(\text{step_intension}_i(h_i)(o_i, (\text{observe_ostension}_j(h_j))_{j \neq i}) \right)_{i \in A}.$$

576 Поскольку следующее состояние i есть функция *выходов деструкторов* остальных, семейство
 577 — не N независимых процессов, а одна коалгебра для функтора-произведения $\mathbf{B}(S) =$
 578 $(\prod_i (\text{Act} \times M)) \times S^{\prod_i O_i}$ на $\prod_i \mathcal{S}_i$. Эта проводка и есть *козависимость*: агент 1 не может сделать
 579 шаг, не пропустив остензию агента 2 через свой собственный step_intension . Каденция
 580 рассылки входит сюда как вентиль: на тактах без рассылки доставляемый кортеж (m_j) — это
 581 последний полученный (устаревший) кортеж или молчание; K — период доставки.

582 **Определение (поведение и бисимуляция).** B_i — контейнерный (полиномиальный) функтор,
 583 поэтому у него есть финальная коалгебра $(\nu B_i, \text{beh}_i)$ (Aczel, 1988; Rutten, 2000), элементы
 584 которой — поведенческие деревья с ветвлением по $(O_i \times M^{A \setminus \{i\}})$ и метками $(\text{Act} \times M)$,
 585 и существует единственный морфизм коалгебр $!_i : \mathcal{S}_i \rightarrow \nu B_i$, отправляющий состояние во
 586 всё его будущее поведение. B_i -бисимуляция (bisimulation) — это отношение $R \subseteq \mathcal{S}_i \times \mathcal{S}_i$,
 587 при котором связанные состояния выдают одинаковое действие и одинаковую остензию и
 588 на каждом входе переходят в R -связанные состояния. Контейнерные функторы сохраня-
 589 ют слабые обратные образы, поэтому *наибольшая бисимуляция* $\sim_i$ существует, является
 590 эквивалентностью и равна $\ker(!_i)$: два состояния бисимилярны тогда и только тогда, когда
 591 у них одинаковое поведение (Sangiorgi, 2011). То же верно для коллективной коалгебры
 592 $(\prod_i \mathcal{S}_i, \langle (\text{observe_act}_i)_i, (\text{observe_ostension}_i)_i, \Phi \rangle)$ с наибольшей бисимуляцией $\approx$.

593 **Определение (общество / культура).** *Коллектив* — это образ состояний в финальной
 594 коалгебре $\nu \mathbf{B}$, эквивалентно фактор $(\prod_i \mathcal{S}_i) / \approx$. Это ни центральный сервер, ни общая
 595 карта: это класс бисимилярности совместного поведения. *Конвенция поиска воды* — этот
 596 инвариант, прочитанный на водной подписатуре. Пусть $M_{\text{water}} \subseteq M$ — указатели, чей тег
 597 лежит в водном семействе, и пусть $\nu B_i \rightarrow \nu B^w$ — забывающее отображение в поведенческие
 598 деревья, ограниченные приёмом M_{water} и выдачей соответствующей фиксации намерения.
 599 Популяция *держит конвенцию*, когда достижимые поведения всех агентов согласуются под этим
 600 отображением: услышав «укажи-и-копай у отмеченного водой места», деструктор намерения
 601 каждого агента фиксирует это место (с точностью до занятости). Управление тогда автоматически
 602 в обоих направлениях. Новый агент (четвёртый агент из примера) — член общества ровно тогда,
 603 когда его поведение попадает в класс $[\cdot]_{\approx}$ на M_{water} ; иначе его остензии не понимаются и его
 604 собственный шаг никогда не сходится (сверху-вниз); а сам класс был достигнут локальными,
 605 связанными шагами первых агентов у одного зелёного куста (снизу-вверх).

Таблица 3: Термины мотивирующего примера как формальные объекты коалгебраического прочтения. Каждая строка — смысл конструкции, уже использованной в §А, в задаче поиска воды.

Неформальный термин	Формальный объект	Смысл в поиске воды
Котип (ко-данные)	B_i -коалгебра $(\mathcal{S}_i, c_i)$	незавершающийся генератор действий/сигналов агента
Индексированный тип	семейство над A ; зависимость B_i от O_i	уникальная локальная точка зрения агента (дюна против низины)
Козависимый тип	проводка $\text{observe_ostension}_j \rightarrow \text{step_intension}_i$ в Φ	«я шагаю только через твою остензию»
Индивид (экземпляр)	состояние $h \in \mathcal{S}_i$ и его поведение $!_i(h)$	работающий агент, копающий и свистящий сейчас
Деструкторы (когенераторы)	observe_act , observe_ostension , step_intension	шагни-и-копай; свистни-и-укажи; вложи сигнал соседа в следующее состояние
Ленивое вычисление	корекурсия глубины один + релевантная остановка	развернуть коалгебру соседа на один шаг, а не всё его поведение
Финальное коиндуктивное ядро / общество	νB ; наибольшая бисимуляция $\approx$ (на M_{water})	стабильная распределённая культура поиска воды

606 **Замечание (коммуникация = ленивая корекурсия глубины один).** Поведение $!_i(h)$ опре-
607 деляется бесконечным развёртыванием c_i . Получив $m_j = \text{observe_ostension}_j(h_j)$, агент
608 i использует внутри step_intension_i только этот выход деструктора *глубины один*; он не
609 вычисляет $!_j(h_j) \in \nu B_j$ — полное поведение соседа, каковое и есть регресс «я думаю, что ты
610 думаешь. . . ». Коммуникация — это, следовательно, корекурсия, усечённая до наименьшей
611 глубины, разрешающей собственный следующий шаг получателя, — конечное приближение
612 отображения в финальную коалгебру — с релевантно-теоретическим правилом остановки
613 (Sperber and Wilson, 1995), решающим эту глубину. Регресс схлопывается в одно эффективное
614 действие.

615 **Замечание (мост алгебра–коалгебра к §7–7.1).** Убеждение алгебраично: FCA-решётка L_t^i ,
616 построенная копредельным слиянием, — это *содержание в состоянии*. Агент коалгебраичен: ко-
617 данные, наблюдаемые тремя деструкторами, — это *процесс над состояниями*. Они двойственны
618 и встречаются в одном месте — копредельное слияние и удовлетворяющий выбор χ суть
619 внутренности step_intension . Диаграмма роста памяти $\mathcal{K}_0^i \rightarrow \mathcal{K}_1^i \rightarrow \dots$ из §7 — это в
620 точности проекция-на-убеждения траектории коалгебры $h_0^i \mapsto h_1^i \mapsto \dots$.

621 **Коалгебраическое прочтение сдвига узкого места.** Результат §4 и таблицы 1 читается
622 здесь одной строкой. Соревнуются два вида бисимильности. Бисимильность на подписатуре
623 *остензий / убеждений* — желанный инвариант: это общая водная конвенция. Бисимильность
624 на сыром выходе *намерений* над *дефицитной* целью — нежеланный: несколько состояний,
625 отображающихся в одно и то же g^* , — это коллизия. Занятость $\mathcal{O}_{-i}$ — внекоалгебраическое
626 ограничение, штрафующее второе. Каденция K настраивает, насколько сильно связка Φ гонит
627 коллектив к *полной* наибольшей бисимуляции $\approx$: малое K доставляет свежие остензии часто,
628 расширяя слитый водный объём, так что намерение фиксируется надёжно ($P(M^* \mid R^*) \uparrow$),
629 но пересинхронизирует деструктор намерения, так что агенты сталкиваются ($P(C^* \mid M^*) \downarrow$).
630 Внутренний оптимум $K=8$ — это точка, где убеждения сходятся, а намерения не схлопываются
631 на одну клетку; минимальная CSM добавляет доверие и устаревание именно затем, чтобы
632 step_intension достигал бисимильности убеждений (свежие, доверенные, выровненные
633 свидетельства), гася бисимильность намерений (устаревшие свидетельства затухают прежде,
634 чем успеют согнать всех агентов на одну и ту же фиксацию). Мы формулируем это как прочтение,
635 согласующееся с данными, а не как теорему: контейнерные функторы, их финальные коалгебры
636 и бисимуляция — стандартные конструкции, используемые здесь как линза, а релевантно-
637 теоретическое правило остановки — интерпретирующая глосса, а не подогнанный механизм.

638 **В Команды воспроизведения**

- 639 • Основная развёртка по каденции: `pythonexperiments/big_experiment/exp_cadence_`
640 `phase.py--modefull--workers8--out_dirtmp/big_experiment_qrmc_40`
- 641 • Расширенные каденции: `pythonexperiments/big_experiment/exp_extra_K.`
642 `py--workers8--out_dirtmp/big_experiment_extraK`
- 643 • Анализ Q/R/M/C: `pythonexperiments/big_experiment/analyze_qrmc.py--runs_`
644 `csvtmp/big_experiment_qrmc_40/runs.csv--out_dirtmp/big_experiment_qrmc_`
645 `40`
- 646 • Бенчмарк минимальной CSM: `python-mexperiments.collective_semantic_memory.`
647 `run_csm_benchmark--out_dirtmp/csm_benchmark`
- 648 • Развёртка переносимости на MiniGrid: `python-mexperiments.minigrid_multiagent_`
649 `wrapper.run_portability_sweep--out_dirtmp/minigrid_portability`
- 650 • Дефект кругового обхода сопряжения при восстановлении системы координат (раздел 6):
651 `pythonexperiments/warp/alignment_defect.py`
- 652 • Структурная фазовая диаграмма доверие×каденция (раздел 7.3, рис. 4):
653 `pythonexperiments/collective_semantic_memory/phase_diagram_trust_cadence.`
654 `py--figfigures/fig_phase_diagram.pdf`

655 **С Замечание об активах и лицензиях**

656 В экспериментах используются MiniGrid и MiniWorld (Chevalier-Boisvert et al., 2023). Локально
657 реализованный код бенчмарка и памяти будет выпущен под лицензией MIT в составе артефакт-
658 пакета.

NeurIPS Paper Checklist

1. Claims

Question: Do the main claims made in the abstract and introduction accurately reflect the paper’s contributions and scope?

Answer: [Yes]

Justification: The abstract and introduction present the paper primarily as a four-stage diagnostic framework with a reference symbolic-semantic instantiation, and they explicitly scope the evidence to benchmarked navigation environments with a limited portability check (Abstract; Sections 1 and 6).

Guidelines:

- The answer [N/A] means that the abstract and introduction do not include the claims made in the paper.
- The abstract and/or introduction should clearly state the claims made, including the contributions made in the paper and important assumptions and limitations. A [No] or [N/A] answer to this question will not be perceived well by the reviewers.
- The claims made should match theoretical and experimental results, and reflect how much the results can be expected to generalize to other settings.
- It is fine to include aspirational goals as motivation as long as it is clear that these goals are not attained by the paper.

2. Limitations

Question: Does the paper discuss the limitations of the work performed by the authors?

Answer: [Yes]

Justification: The paper includes an explicit “Limitations and future work” section that discusses environment difficulty, the observable-query and observable-occupancy assumptions, the slope-level scope of Empirical Claim 1, the learned-baseline scope, and agent-count scaling (Section 6).

Guidelines:

- The answer [N/A] means that the paper has no limitation while the answer [No] means that the paper has limitations, but those are not discussed in the paper.
- The authors are encouraged to create a separate “Limitations” section in their paper.
- The paper should point out any strong assumptions and how robust the results are to violations of these assumptions (e.g., independence assumptions, noiseless settings, model well-specification, asymptotic approximations only holding locally). The authors should reflect on how these assumptions might be violated in practice and what the implications would be.
- The authors should reflect on the scope of the claims made, e.g., if the approach was only tested on a few datasets or with a few runs. In general, empirical results often depend on implicit assumptions, which should be articulated.
- The authors should reflect on the factors that influence the performance of the approach. For example, a facial recognition algorithm may perform poorly when image resolution is low or images are taken in low lighting. Or a speech-to-text system might not be used reliably to provide closed captions for online lectures because it fails to handle technical jargon.
- The authors should discuss the computational efficiency of the proposed algorithms and how they scale with dataset size.
- If applicable, the authors should discuss possible limitations of their approach to address problems of privacy and fairness.
- While the authors might fear that complete honesty about limitations might be used by reviewers as grounds for rejection, a worse outcome might be that reviewers discover limitations that aren’t acknowledged in the paper. The authors should use their best judgment and recognize that individual actions in favor of transparency play an important role in developing norms that preserve the integrity of the community. Reviewers will be specifically instructed to not penalize honesty concerning limitations.

3. Theory assumptions and proofs

Question: For each theoretical result, does the paper provide the full set of assumptions and a complete (and correct) proof?

Answer: [Yes]

Justification: The paper states the conditional stage-Markov property and positivity assumptions in Section 2.2, gives a proof sketch in the main text, and includes a full formal argument for Definition 1 (single-agent stage estimability) in Appendix A together with the multi-agent extension (Definition 2) and the slope-level argument for Empirical Claim 1.

Guidelines:

- The answer [N/A] means that the paper does not include theoretical results.
- All the theorems, formulas, and proofs in the paper should be numbered and cross-referenced.
- All assumptions should be clearly stated or referenced in the statement of any theorems.
- The proofs can either appear in the main paper or the supplemental material, but if they appear in the supplemental material, the authors are encouraged to provide a short proof sketch to provide intuition.
- Inversely, any informal proof provided in the core of the paper should be complemented by formal proofs provided in appendix or supplemental material.
- Theorems and Lemmas that the proof relies upon should be properly referenced.

4. Experimental result reproducibility

Question: Does the paper fully disclose all the information needed to reproduce the main experimental results of the paper to the extent that it affects the main claims and/or conclusions of the paper (regardless of whether the code and data are provided or not)?

Answer: [Yes]

Justification: The paper specifies the task families, environments, seeds, episode counts, assist modes, baselines, statistical protocol, and benchmark semantics; the single-agent setup is in Section 3.1 and the multi-agent sweep protocol in Section 4.4; the operational stage definitions used to extract Q^* , R^* , M^* , C^* from runtime logs are in Appendix B.

Guidelines:

- The answer [N/A] means that the paper does not include experiments.
- If the paper includes experiments, a [No] answer to this question will not be perceived well by the reviewers: Making the paper reproducible is important, regardless of whether the code and data are provided or not.
- If the contribution is a dataset and/or model, the authors should describe the steps taken to make their results reproducible or verifiable.
- Depending on the contribution, reproducibility can be accomplished in various ways. For example, if the contribution is a novel architecture, describing the architecture fully might suffice, or if the contribution is a specific model and empirical evaluation, it may be necessary to either make it possible for others to replicate the model with the same dataset, or provide access to the model. In general, releasing code and data is often one good way to accomplish this, but reproducibility can also be provided via detailed instructions for how to replicate the results, access to a hosted model (e.g., in the case of a large language model), releasing of a model checkpoint, or other means that are appropriate to the research performed.
- While NeurIPS does not require releasing code, the conference does require all submissions to provide some reasonable avenue for reproducibility, which may depend on the nature of the contribution. For example
 - (a) If the contribution is primarily a new algorithm, the paper should make it clear how to reproduce that algorithm.
 - (b) If the contribution is primarily a new model architecture, the paper should describe the architecture clearly and fully.

- (c) If the contribution is a new model (e.g., a large language model), then there should either be a way to access this model for reproducing the results or a way to reproduce the model (e.g., with an open-source dataset or instructions for how to construct the dataset).
- (d) We recognize that reproducibility may be tricky in some cases, in which case authors are welcome to describe the particular way they provide for reproducibility. In the case of closed-source models, it may be that access to the model is limited in some way (e.g., to registered users), but it should be possible for other researchers to have some path to reproducing or verifying the results.

5. Open access to data and code

Question: Does the paper provide open access to the data and code, with sufficient instructions to faithfully reproduce the main experimental results, as described in supplemental material?

Answer: [Yes]

Justification: The paper describes a unified benchmark runner and source-of-truth artifacts. An anonymized public release of the codebase — single-agent benchmark, multi-agent grid environment, 35,640-run sweep driver, Q/R/M/C analyser, oracle-intervention scripts, and exact commands to reproduce every table and figure — accompanies the submission as supplemental material (anonymized GitHub repository; single-command reproduction of the main multi-agent sweep on an 8-core machine in ≈ 22 minutes, matching Appendix H).

Guidelines:

- The answer [N/A] means that paper does not include experiments requiring code.
- Please see the NeurIPS code and data submission guidelines (<https://neurips.cc/public/guides/CodeSubmissionPolicy>) for more details.
- While we encourage the release of code and data, we understand that this might not be possible, so [No] is an acceptable answer. Papers cannot be rejected simply for not including code, unless this is central to the contribution (e.g., for a new open-source benchmark).
- The instructions should contain the exact command and environment needed to run to reproduce the results. See the NeurIPS code and data submission guidelines (<https://neurips.cc/public/guides/CodeSubmissionPolicy>) for more details.
- The authors should provide instructions on data access and preparation, including how to access the raw data, preprocessed data, intermediate data, and generated data, etc.
- The authors should provide scripts to reproduce all experimental results for the new proposed method and baselines. If only a subset of experiments are reproducible, they should state which ones are omitted from the script and why.
- At submission time, to preserve anonymity, the authors should release anonymized versions (if applicable).
- Providing as much information as possible in supplemental material (appended to the paper) is recommended, but including URLs to data and code is permitted.

6. Experimental setting/details

Question: Does the paper specify all the training and test details (e.g., data splits, hyperparameters, how they were chosen, type of optimizer) necessary to understand the results?

Answer: [Yes]

Justification: The benchmark protocol, task definitions, assist settings, seeds, episode counts, baseline families, and the learned baselines are described in the main text together with the measurement and statistical protocols: single-agent setup in Section 3.1, multi-agent sweep in Section 4.4, and per-baseline hyperparameters in Appendix G.

Guidelines:

- The answer [N/A] means that the paper does not include experiments.
- The experimental setting should be presented in the core of the paper to a level of detail that is necessary to appreciate the results and make sense of them.
- The full details can be provided either with the code, in appendix, or as supplemental material.

7. Experiment statistical significance

Question: Does the paper report error bars suitably and correctly defined or other appropriate information about the statistical significance of the experiments?

Answer: [Yes]

Justification: The paper reports 95% bootstrap confidence intervals over seed-level aggregates ($B=5,000$ resamples; Section 3.1, “Protocol” paragraph) and uses paired Wilcoxon signed-rank tests with Holm-Bonferroni correction for assist comparisons. CIs are shown in Tables 3 and 5 (Best semantic per-task rates; the 35,640-run MOP column) and in Figures 4–6 (bootstrap shaded bands).

Guidelines:

- The answer [N/A] means that the paper does not include experiments.
- The authors should answer [Yes] if the results are accompanied by error bars, confidence intervals, or statistical significance tests, at least for the experiments that support the main claims of the paper.
- The factors of variability that the error bars are capturing should be clearly stated (for example, train/test split, initialization, random drawing of some parameter, or overall run with given experimental conditions).
- The method for calculating the error bars should be explained (closed form formula, call to a library function, bootstrap, etc.)
- The assumptions made should be given (e.g., Normally distributed errors).
- It should be clear whether the error bar is the standard deviation or the standard error of the mean.
- It is OK to report 1-sigma error bars, but one should state it. The authors should preferably report a 2-sigma error bar than state that they have a 96% CI, if the hypothesis of Normality of errors is not verified.
- For asymmetric distributions, the authors should be careful not to show in tables or figures symmetric error bars that would yield results that are out of range (e.g., negative error rates).
- If error bars are reported in tables or plots, the authors should explain in the text how they were calculated and reference the corresponding figures or tables in the text.

8. Experiments compute resources

Question: For each experiment, does the paper provide sufficient information on the computer resources (type of compute workers, memory, time of execution) needed to reproduce the experiments?

Answer: [Yes]

Justification: The paper discloses the hardware platform (10-core ARM CPU, 32 GB RAM; CPU-only), the scale of each benchmark, and wall-clock costs — single-agent oracle sweep < 1 minute (Section 3.1); main multi-agent sweep (35,640 runs) ≈ 22 minutes on 8 cores (Section 4.4); $N=12$ scale-up (8,640 runs) ≈ 12 minutes (Appendix D); PPO CommNet baseline (200 updates $\times$ 64 rollouts) ≈ 96 minutes on a single CPU core (Appendix G); MiniGrid portability sweep (100 runs) ≈ 2 minutes on a single core (§8).

Guidelines:

- The answer [N/A] means that the paper does not include experiments.
- The paper should indicate the type of compute workers CPU or GPU, internal cluster, or cloud provider, including relevant memory and storage.
- The paper should provide the amount of compute required for each of the individual experimental runs as well as estimate the total compute.
- The paper should disclose whether the full research project required more compute than the experiments reported in the paper (e.g., preliminary or failed experiments that didn’t make it into the paper).

9. Code of ethics

Question: Does the research conducted in the paper conform, in every respect, with the NeurIPS Code of Ethics <https://neurips.cc/public/EthicsGuidelines?>

Answer: [Yes]

Justification: The work is a simulation-only study in standard benchmark environments, uses anonymized authorship for review, and does not involve human subjects, private data, or deployment claims that conflict with the NeurIPS Code of Ethics.

Guidelines:

- The answer [N/A] means that the authors have not reviewed the NeurIPS Code of Ethics.
- If the authors answer [No], they should explain the special circumstances that require a deviation from the Code of Ethics.
- The authors should make sure to preserve anonymity (e.g., if there is a special consideration due to laws or regulations in their jurisdiction).

10. Broader impacts

Question: Does the paper discuss both potential positive societal impacts and negative societal impacts of the work performed?

Answer: [Yes]

Justification: The paper includes a dedicated “Broader impacts” section that discusses the primary methodological benefits of the work and the indirect risks of improving navigation systems without adequate safeguards (Section 7).

Guidelines:

- The answer [N/A] means that there is no societal impact of the work performed.
- If the authors answer [N/A] or [No], they should explain why their work has no societal impact or why the paper does not address societal impact.
- Examples of negative societal impacts include potential malicious or unintended uses (e.g., disinformation, generating fake profiles, surveillance), fairness considerations (e.g., deployment of technologies that could make decisions that unfairly impact specific groups), privacy considerations, and security considerations.
- The conference expects that many papers will be foundational research and not tied to particular applications, let alone deployments. However, if there is a direct path to any negative applications, the authors should point it out. For example, it is legitimate to point out that an improvement in the quality of generative models could be used to generate Deepfakes for disinformation. On the other hand, it is not needed to point out that a generic algorithm for optimizing neural networks could enable people to train models that generate Deepfakes faster.
- The authors should consider possible harms that could arise when the technology is being used as intended and functioning correctly, harms that could arise when the technology is being used as intended but gives incorrect results, and harms following from (intentional or unintentional) misuse of the technology.
- If there are negative societal impacts, the authors could also discuss possible mitigation strategies (e.g., gated release of models, providing defenses in addition to attacks, mechanisms for monitoring misuse, mechanisms to monitor how a system learns from feedback over time, improving the efficiency and accessibility of ML).

11. Safeguards

Question: Does the paper describe safeguards that have been put in place for responsible release of data or models that have a high risk for misuse (e.g., pre-trained language models, image generators, or scraped datasets)?

Answer: [N/A]

Justification: The paper does not release high-risk models or scraped datasets; it studies navigation policies in simulated environments.

Guidelines:

- The answer [N/A] means that the paper poses no such risks.
- Released models that have a high risk for misuse or dual-use should be released with necessary safeguards to allow for controlled use of the model, for example by requiring that users adhere to usage guidelines or restrictions to access the model or implementing safety filters.

- Datasets that have been scraped from the Internet could pose safety risks. The authors should describe how they avoided releasing unsafe images.
- We recognize that providing effective safeguards is challenging, and many papers do not require this, but we encourage authors to take this into account and make a best faith effort.

12. Licenses for existing assets

Question: Are the creators or original owners of assets (e.g., code, data, models), used in the paper, properly credited and are the license and terms of use explicitly mentioned and properly respected?

Answer: [Yes]

Justification: The paper cites the upstream benchmark platforms (MiniGrid, BabyAI) in the main references. Appendix I states that both are MIT-licensed and that the benchmark scripts introduced here will be released under the MIT License at camera-ready.

Guidelines:

- The answer [N/A] means that the paper does not use existing assets.
- The authors should cite the original paper that produced the code package or dataset.
- The authors should state which version of the asset is used and, if possible, include a URL.
- The name of the license (e.g., CC-BY 4.0) should be included for each asset.
- For scraped data from a particular source (e.g., website), the copyright and terms of service of that source should be provided.
- If assets are released, the license, copyright information, and terms of use in the package should be provided. For popular datasets, paperswithcode.com/datasets has curated licenses for some datasets. Their licensing guide can help determine the license of a dataset.
- For existing datasets that are re-packaged, both the original license and the license of the derived asset (if it has changed) should be provided.
- If this information is not available online, the authors are encouraged to reach out to the asset's creators.

13. New assets

Question: Are new assets introduced in the paper well documented and is the documentation provided alongside the assets?

Answer: [No]

Justification: The submission introduces benchmark scripts and analysis artifacts. A formal anonymized release package with documentation is planned for camera-ready; Appendix H lists all scripts needed to reproduce each reported result, and Appendix I states the intended license for the new assets.

Guidelines:

- The answer [N/A] means that the paper does not release new assets.
- Researchers should communicate the details of the dataset/code/model as part of their submissions via structured templates. This includes details about training, license, limitations, etc.
- The paper should discuss whether and how consent was obtained from people whose asset is used.
- At submission time, remember to anonymize your assets (if applicable). You can either create an anonymized URL or include an anonymized zip file.

14. Crowdsourcing and research with human subjects

Question: For crowdsourcing experiments and research with human subjects, does the paper include the full text of instructions given to participants and screenshots, if applicable, as well as details about compensation (if any)?

Answer: [N/A]

Justification: The paper does not involve crowdsourcing or human-subject experiments.

977 Guidelines:

978 • The answer [N/A] means that the paper does not involve crowdsourcing nor research

979 with human subjects.

980 • Including this information in the supplemental material is fine, but if the main

981 contribution of the paper involves human subjects, then as much detail as possible

982 should be included in the main paper.

983 • According to the NeurIPS Code of Ethics, workers involved in data collection, curation,

984 or other labor should be paid at least the minimum wage in the country of the data

985 collector.

986 **15. Institutional review board (IRB) approvals or equivalent for research with human**

987 **subjects**

988 Question: Does the paper describe potential risks incurred by study participants, whether

989 such risks were disclosed to the subjects, and whether Institutional Review Board (IRB)

990 approvals (or an equivalent approval/review based on the requirements of your country or

991 institution) were obtained?

992 Answer: [N/A]

993 Justification: The paper does not involve human subjects or human-participant data collection.

994 Guidelines:

995 • The answer [N/A] means that the paper does not involve crowdsourcing nor research

996 with human subjects.

997 • Depending on the country in which research is conducted, IRB approval (or equivalent)

998 may be required for any human subjects research. If you obtained IRB approval, you

999 should clearly state this in the paper.

1000 • We recognize that the procedures for this may vary significantly between institutions

1001 and locations, and we expect authors to adhere to the NeurIPS Code of Ethics and the

1002 guidelines for their institution.

1003 • For initial submissions, do not include any information that would break anonymity (if

1004 applicable), such as the institution conducting the review.

1005 **16. Declaration of LLM usage**

1006 Question: Does the paper describe the usage of LLMs if it is an important, original, or

1007 non-standard component of the core methods in this research? Note that if the LLM is used

1008 only for writing, editing, or formatting purposes and does *not* impact the core methodology,

1009 scientific rigor, or originality of the research, declaration is not required.

1010 Answer: [N/A]

1011 Justification: LLMs are not an important, original, or non-standard component of the core

1012 methods or experiments reported in the paper.

1013 Guidelines:

1014 • The answer [N/A] means that the core method development in this research does not

1015 involve LLMs as any important, original, or non-standard components.

1016 • Please refer to our LLM policy in the NeurIPS handbook for what should or should not

1017 be described.